Recuperação Paralela - 2ª Série - 30/09

1) Dinâmico. Iguais.
Velocidades iguais.

2) $K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$

$K_p = \frac{(P_C)^c \cdot (P_D)^d}{(P_A)^a \cdot (P_B)^b}$

3) a) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$

I	1 mol/L	3 mol/L	-
R/F	-0,06 mol/L	-0,18 mol/L	+0,12 mol/L
E	0,94 mol/L	2,82 mol/L	0,12 mol/L

$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$

$K_c = \frac{(0,12)^2}{(0,94) \cdot (2,82)^3}$

$K_c \cong 6,83 \cdot 10^{-4}$

b) $K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$ → mols nos prod. - mols nos reag.
$2 - (3+1) = -2$

$K_p = 6,83 \cdot 10^{-4} \cdot (0,082 \cdot 298)^{-2}$

$K_p \cong 1,14 \cdot 10^{-6}$

5)

a) desloca para direita.

b) desloca para direita.

c) desloca para direita.

d) desloca para esquerda.

e) não há deslocamento do equilíbrio.

Exercício 1 - Alternativa D

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \underset{END}{\overset{EXO}{\rightleftharpoons}} 2\,NH_{3(g)}$$

Exercício 2- Alternativa E

$$A_{2(g)} + B_{2(g)} \underset{EXO}{\overset{END}{\rightleftharpoons}} 2\,AB_{(g)}$$

	$A_{2(g)}$	$B_{2(g)}$	$2\,AB_{(g)}$
I	0,1 mol/L	0,1 mol/L	-
R/F	-0,05 mol/L	-0,05 mol/L	+0,1 mol/L
E	0,05 mol/L	0,05 mol/L	0,1 mol/L

$$K_c = \frac{[AB]^2}{[A_2].[B_2]}$$

$$K_c = \frac{(0,1)^2}{0,05.0,05}$$

$$K_c = \frac{1.10^{-2}}{25.10^{-4}}$$

$$\boxed{K_c = 4}$$

Exercício 3 - 04 + 08 + 16

01) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$

	N_2	H_2	NH_3
I	0,4 mol/L	0,8 mol/L	-
RIF	- 0,15 mol/L	- 0,45 mol/L	+ 0,3 mol/L
E	0,25 mol/L	0,35 mol/L	0,3 mol/L

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

$$K_c = \frac{(0,3)^2}{(0,25) \cdot (0,35)^3}$$

$$\boxed{K_c = 8,39}$$

02) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$

	N_2	H_2	NH_3
I	0,8 mol/L	1,6 mol/L	-
RIF	- 0,15 mol/L	- 0,45 mol/L	+ 0,3 mol/L
E	0,65 mol/L	1,15 mol/L	0,3 mol/L

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

$$K_c = \frac{(0,3)^2}{(0,65) \cdot (1,15)^3}$$

$$\boxed{K_c = 0,091}$$

04) Correta

$0,35$ mol H_2 — 1L

x — 5L

$$\boxed{x = 1,75 \text{ mol } H_2}$$

08) Correta

16) início 0,4 mol/L

Reage / Forma - 0,4 . α

Equilíbrio $0,4 - 0,4.\alpha = 0,25$

$0,15 = 0,4\,\alpha$

$\alpha = 0,375$

$\boxed{\alpha = 37,5\%}$

Exercício 4 - Alternativa A

Exercício 5 - Alternativa D

$$H_2O_{(g)} + C_{(s)} + 31,4\,kcal \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_{2(g)}$$

energia nos reagentes fornece energia p/ reação Endotérmica

I - Incorreto

II - Incorreto $\quad K_c = \dfrac{[CO].[H_2]}{[H_2O]}$

III - Correto

IV - Incorreto → desloca para reação indireta.

Exercício 6 - 01 + 02 + 04

01) Correto

02) Correto

04) Correto

08) Incorreto

16) Incorreto

Exercício 7 - Alternativa B

Exercício 8 - Alternativa C

Exercício 9 - Alternativa B

A reação de formação do metano é exotérmica, pois, verifica-se pelo gráfico que a concentração de metano é maior a 800K do que a 900K.

Exercício 10 - Alternativa E

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$$

I	0,2 mol/L	0,5 mol/L	–
R/F	-0,15 mol/L	0,45 mol/L	+ 0,3 mol/L
E	0,05 mol/L	0,05 mol/L	0,3 mol/L

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$$

$$K_c = \frac{(0,3)^2}{(0,05) \cdot (0,05)^3}$$

$$K_c = 14400$$

$$\boxed{K_c = 1,44 \cdot 10^4}$$

Exercício 11 - Alternativa E

$$n\text{-butano} \rightleftharpoons \text{isobutano}$$

I	70 g	–
R/F	-m	+ m
E	(70 - m) g	m

$$K_c = \frac{[\text{isobutano}]}{[\text{n-butano}]}$$

$$K_c = \frac{\frac{m}{MM \cdot V}}{\frac{70-m}{MM \cdot V}}$$

$$2,5 = \frac{m}{70-m}$$

$$175 - 2,5m = m$$

$$3,5m = 175$$

$$\boxed{m = 50\,g}$$

Exercício 12 - Alternativa A

$$2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$$

I	5 mol/L	–	–
RIF	-2,5 mol/L	+1,25 mol/L	+3,75 mol/L
E	2,5 mol/L	1,25 mol/L	3,75 mol/L

$$K_c = \frac{[N_2] \cdot [H_2]^3}{[NH_3]^2}$$

$$K_c = \frac{(1,25) \cdot (3,75)^3}{(2,5)^2}$$

$$\boxed{K_c = 10,54}$$

Exercício 13 - Alternativa A

Exercício 14 - 02 + 04 + 08 + 16

Exercício 15 - Alternativa B

$$K_c = \frac{[\text{Etanoato}] \cdot [H_2O]}{[\text{etanoico}] \cdot [\text{etanol}]}$$

(V) $K_c = \frac{0,08 \cdot 0,02}{0,04 \cdot 0,01} = 4$ Equilíbrio

(X) $K_c = \frac{0,06 \cdot 0,01}{0,01 \cdot 0,05} = 1,2$ Não está Equilíbrio

y → $K_c = \frac{0,04 \cdot 0,04}{0,04 \cdot 0,01} = 4$ Equilíbrio

z → $K_c = \frac{0,04 \cdot 0,02}{0,01 \cdot 0,02} = 4$ Equilíbrio

Exercício 16 - Alternativa D

$$K_p = \frac{P_{PCl_3} \cdot P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}}$$

$$K_p = \frac{0,3 \cdot 0,1}{0,15}$$

$$\boxed{K_p = 0,2}$$

Exercício 17 - Alternativa C

aumenta a temperatura → K_c aumenta →

Reação direta → Endotérmica.

Exercício 18 - 2 + 4

Exercício 19 - Alternativa B